

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

واضح است که $x = 0$ **مجانِب قائم** نمودار تابع است، پس به ازای x های منفی و x های مثبت ضابطه های f را می نویسیم:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{3x} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3x} & ; x < 0 \\ \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} & ; x > 0 \end{cases}$$

حدود چپ و راست تابع را در $x = 0$ حساب می کنیم:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{3x} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \end{cases}$$

پس نمودار گزینه «۴» صحیح است.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۴»

ضابطه تابع و به صورت زیر می نویسیم:

$$f(x) = \frac{\sin x}{\cos x \sqrt{4-x^2}}$$

و دامنه آن را حساب می کنیم:

$$\left. \begin{aligned} 4 - x^2 > 0 &\Rightarrow -2 < x < 2 \\ \cos x \neq 0 &\Rightarrow x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \end{aligned} \right\} \Rightarrow D_f = (-2, 2) - \left\{ \pm \frac{\pi}{2} \right\}$$

از طرف دیگر در $x = \frac{\pi}{2}$ و $x = -\frac{\pi}{2}$ هر چپ و حد راست تابع نامتناهی است، چون حد مخرج $f(x)$ برابر صفر و حد صورت آن مخالف صفر است. همچنین در $x = 2$ حد چپ تابع نامتناهی است و در $x = -2$ حد راست تابع نامتناهی است. پس خطوط $x = 2$ ، $x = -2$ ، $x = \frac{\pi}{2}$ و $x = -\frac{\pi}{2}$ خطوط **مجانِب قائم** تابع f هستند.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

در همسایگی مجانب قائم، علامت تابع f یکسان است، این یعنی اگر $x = k$ خط مجانب قائم نمودار باشد، شیشه مضاعف عبارت مخرج نیز می‌باشد. از طرفی با توجه به اینکه نمودار تابع فقط همین خط مجانب را دارد ریشه دیگر عبارت مخرج با ریشه عبارت صورت باید برابر باشد. در نتیجه عبارت مخرج را به صورت زیر می‌توانیم بنویسیم:

$$x^3 + ax^2 + b = (x + 2)(x - k)^2$$

حال داریم:

$$x^3 + ax^2 + b = (x + 2)(x^2 - 2kx + k^2)$$

$$= x^3 + (2 - 2k)x^2 + (k^2 - 4k)x + 2k^2$$

$$k^2 - 4k = 0 \xrightarrow{k \neq 0} k = 4$$

$$\Rightarrow b = 2k^2 = 32$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

با توجه به شکل، تابع دارای یک مجانب قائم در بازه $(0, 2\pi)$ می‌باشد. چون در دو سمت مجانب، تابع به $+\infty$ میل می‌کند، پس مخرج ریشه مضاعف دارد. از طرفی معادله $\cos x = k$ هنگامی جواب مضاعف دارد که $k = \pm 1$ باشد، بنابراین باید داشته باشیم:

$$1 + b \cos x = 0 \Rightarrow \cos x = \frac{-1}{b} = \pm 1 \Rightarrow b = \pm 1$$

$$b = 1 \Rightarrow 1 + \cos x = 0 \Rightarrow \cos x = -1 \Rightarrow x = \pi$$

$$b = -1 \Rightarrow 1 - \cos x = 0 \Rightarrow \cos x = 1 \xrightarrow{0 < x < 2\pi} \text{ جواب ندارد.}$$

در نتیجه با توجه به محاسبات فوق، $b = 1$ است، از طرفی با توجه به نمودار، معادله $y = 0$ باید جواب مضاعفی در بازه $(0, \pi)$ داشته باشد. معادله $\sin x = k$ هنگامی جواب مضاعف دارد که $k = \pm 1$ باشد.

$$1 - a \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{a} = \pm 1 \Rightarrow a = \pm 1$$

$$a = 1 \Rightarrow 1 - \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$$

$$a = -1 \Rightarrow 1 + \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = -1 \xrightarrow{0 < x < \pi} \text{ جواب ندارد}$$

بنابراین $a = b = 1$ می‌باشد.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا برای یافتن مجانب قائم تابع از معادله زیر، ریشه مخرج را به دست می آوریم:

$$x - \sqrt{2x-1} = 0 \Rightarrow x = \sqrt{2x-1}$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-3}{x-\sqrt{2x-1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x-3)(x+\sqrt{2x-1})}{(x-\sqrt{2x-1})(x+\sqrt{2x-1})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x-3)(x+\sqrt{2x-1})}{x^2-2x+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2}{(x-1)^2} = -\infty$$

نمودار گزینه «۳» پاسخ صحیح است.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

مجانب قائم نمودار تابع g خط $x = 4$ است، حال با توجه به اینکه تابع f اکیداً صعودی است، در $(-\infty, 2]$ مقداری منفی و در $(2, +\infty)$ مقداری مثبت دارد، پس داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-1}{f(x)} = \frac{-1}{0^-} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-1}{f(x)} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

برای اینکه نمودار تابع f ، فقط یک مجانب قائم داشته باشد، یا مخرج باید ریشه مضاعف داشته باشد:

$$\Delta = a^2 + 8 > 0$$

که این امکان پذیر نیست؛ یا اینکه ریشه صورت و یکی از ریشه های مخرج باشد؛ پس داریم:

$$x^2 + ax - 2 = 0 \xrightarrow{x=2} 4 + 2a - 2 = 2a + 2 = 0 \Rightarrow a = -1$$

پس ضابطه تابع به صورت زیر خواهد شد:

$$\Rightarrow f(x) = \frac{x-2}{x^2-x-2} = \frac{x-2}{(x-2)(x+1)} = \frac{1}{x+1}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{1}{x+1} = +\infty$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا دامنه تابع را به دست می آوریم:

$$D_f = \mathbb{R} - \{x \mid |x| + |x - 4| = 4\} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - [0, 4]$$

تابع در همسایگی چپ $x = 0$ و همسایگی راست $x = 4$ تعریف شده است. بنابراین داریم:

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+1}{-x-x+4-4} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x+1}{-2x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x+1}{x+x-4-4} = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x+1}{2x-8} = +\infty \end{cases}$$

بنابراین این تابع دو مجانب قائم دارد.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

با توجه به نمودار، عبارت مخرج باید ریشه مضاعف داشته باشد؛ زیرا علامت تابع در همسایگی ریشه مخرج یکسان است. عبارت $x^2 + bx + 4$ در دو حالت زیر ریشه مضاعف دارد:

$$\begin{cases} b = 4 \Rightarrow x^2 + bx + 4 = (x+2)^2 \\ b = -4 \Rightarrow x^2 + bx + 4 = (x-2)^2 \end{cases}$$

اما در حالت $b = 4$ ، تابع f به صورت $f(x) = \frac{1}{x+2}$ ساده می شود که نمودار آن در همسایگی $x = -2$ متفاوت با نمودار صورت سؤال است.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

اگر مقدار مخرج کسر هیچگاه صفر نشود، مقدار حد آن هم هیچگاه صفر نمی شود. (زیرا تابع $y = 2 \sin x - k$ در تمام نقاط $\mathbb{R}$ پیوسته است.) پس اگر k را طوری پیدا کنیم که مخرج $f(x)$ بتواند در نقطه ای صفر شود، تابع مجانب قائم خواهد داشت:

$$2 \sin x - k = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{k}{2}$$

بنابراین اگر $-2 \leq k \leq 2$ باشد، معادله بالا جواب دارد.اما به ازای $k = 0$ داریم:

$$f(x) = \frac{\sin x}{2 \sin x} = \frac{1}{2}, \quad x \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

که در این حالت نمودار تابع f مجانب قائم ندارد. در نتیجه برای 4 مقدار صحیح ± 1 و ± 2 نمودار تابع f مجانب قائم دارد.